

Question 1 of 38

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 3 \cdot T(n/2) + n^2$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 7

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 2 of 38

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 9 \cdot T(n/3) + n^{1/2}$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 7

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 3 of 38

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 4 \cdot T(n/2) + n^2$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 7

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 4 of 38

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 2 \cdot T(n/3) + n \log n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 7

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 5 of 38

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? Som sædvanligt angiver $\log n$ logaritmen med grundtal to. [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$n \text{ er } O(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$(\log n)^3 \text{ er } O(n^2)$$

- Select the image in alternative 2

$$n \log n \text{ er } O(n^{1.5})$$

- Select the image in alternative 3

$$2^n \text{ er } O(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 4

$$3n^2 \text{ er } O(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$7^n \text{ er } O((\log n)^7)$$

- Select the image in alternative 6

$$\log(n!) \text{ er } O(n^2)$$

Question 6 of 38

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? Som sædvanligt angiver $\log n$ logaritmen med grundtal to. [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$\log n \text{ er } \omega(n^2)$$

- Select the image in alternative 1

$$n^2 + n^3 \text{ er } \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 2

$$6 \text{ er } o(7)$$

- Select the image in alternative 3

$$3^n \text{ er } \Omega(2^n)$$

- Select the image in alternative 4

$$n/(\log n)^2 \text{ er } o((\log n)^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$n^n \text{ er } \Omega(2^n)$$

- Select the image in alternative 6

$$n^{1.1} \text{ er } \omega(n \log n)$$

Question 7 of 38

3 point

Hvilke af nedenstående arrays A er en max-heap? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

A:

1	2
2	1

- Select the image in alternative 1

A:

1	2	3	4
2	1	2	1

- Select the image in alternative 2

A:

1	2	3	4	5	6
2	1	2	1	2	1

- Select the image in alternative 3

A:

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	2	1	2	1	2	1

- Select the image in alternative 4

A:

1	2	3	4	5	6
-2	-2	-2	-2	-2	-2

- Select the image in alternative 5

A:

1	2	3	4	5	6	7
1	2	4	8	16	32	64

- Select the image in alternative 6

	1	2	3	4	5	6
A :	1	-1	-1	-2	-2	-2

Question 8 of 38

3 point

Indsæt i en binær max-heap A elementerne 6, 12, 13, 4, 8, 14 og 5 i den givne rækkefølge med MAX-HEAP-INSERT. Heapen A er tom til at starte med. Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af A bagefter?

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6	7
A:	14	12	13	4	8	6	5

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6	7
A:	6	12	13	4	8	14	5

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6	7
A:	14	8	13	4	6	12	5

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6	7
A:	14	13	12	8	6	5	4

- Select the image in alternative 4

	1	2	3	4	5	6	7
A:	13	12	14	4	8	6	5

Question 9 of 38

2 point

Vi ser på en hashtabel H , der bruger linear probing og en auxiliary hash-funktion $h'(x)$. Hashtabellen ser lige nu sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	12		10		22		31

Derefter indsættes 97, hvorefter hashtabellen ser sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	12	97	10		22		31

Hvilke af følgende værdier af $h'(97)$ er mulige? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$h'(97) = 0$$

- Select the image in alternative 1

$$h'(97) = 1$$

- Select the image in alternative 2

$$h'(97) = 2$$

- Select the image in alternative 3

$$h'(97) = 3$$

- Select the image in alternative 4

$$h'(97) = 4$$

- Select the image in alternative 5

$$h'(97) = 5$$

- Select the image in alternative 6

$$h'(97) = 6$$

Question 10 of 38

3 point

Vi ser på en hashtabel H , der bruger double hashing og auxiliary hashfunktioner $h_1(x)$ og $h_2(x)$. Hashtabellen ser lige nu sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	12		10		22		31

Derefter indsættes 97, hvorefter hashtabellen ser sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	12	97	10		22		31

Hvis $h_1(97) = 0$, hvilke af følgende værdier af $h_2(97)$ er da mulige? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$h_2(97) = 1$$

- Select the image in alternative 1

$$h_2(97) = 2$$

- Select the image in alternative 2

$$h_2(97) = 3$$

- Select the image in alternative 3

$$h_2(97) = 4$$

- Select the image in alternative 4

$$h_2(97) = 5$$

- Select the image in alternative 5

$$h_2(97) = 6$$

Question 11 of 38

6 point

Udfør PARTITION($A, 4, 13$) på den relevante del af nedenstående array.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A:	21	17	28	14	9	18	6	1	26	15	30	7	13	19	2

Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af A bagefter?

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A:	21	17	28	1	6	7	9	13	14	15	18	26	30	19	2

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A:	1	2	6	7	9	13	14	15	17	18	19	21	26	28	30

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A:	21	17	28	9	6	1	7	13	14	18	26	15	30	19	2

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A:	21	17	28	9	6	1	7	13	26	15	30	14	18	19	2

Question 12 of 38

3 point

En fil indeholder nedenstående tegn med de angivne hyppigheder.

Tegn	a	b	c	d	e
Hyppighed	200	250	100	350	400

Lav et Huffman-træ på dette input. Hvor mange bits er der i kodeordet for **d**?

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

Question 13 of 38

4 point

Vi ser stadig på et Huffman-træ for en fil med nedenstående hyppigheder. Der er $200 + 250 + 100 + 350 + 400 = 1300$ tegn i alt.

Tegn	a	b	c	d	e
Hyppighed	200	250	100	350	400

Hvor mange bits fylder filen, hvis dens 1300 tegn kodes med Huffman-koder?

- Select the image in alternative 0

1350

- Select the image in alternative 1

2550

- Select the image in alternative 2

2700

- Select the image in alternative 3

2900

- Select the image in alternative 4

3050

- Select the image in alternative 5

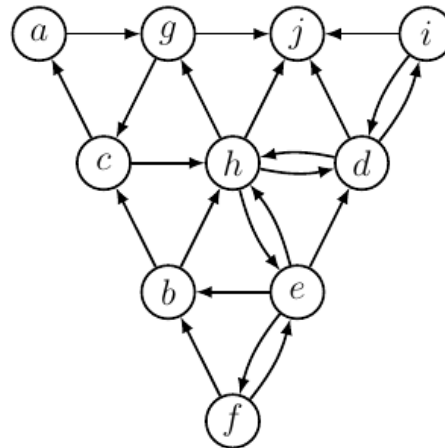
3250

Question 14 of 38

6 point

Udfør bredde-først søgning $\text{BFS}(G, a)$ på grafen nedenfor med start i knuden a .

For BFS afhænger udførelsen af ordningen af knuders nabolister. Du skal i dette eksamenssæt antage, at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.



Hvilken af nedenstående lister angiver rækkefølgen, som knuderne bliver indsat i køen Q i BFS-algoritmen på?

- Select the image in alternative 0

 $a, g, c, h, d, i, j, e, b, f$

- Select the image in alternative 1

 $a, g, c, j, h, d, e, i, f, b$

- Select the image in alternative 2

$$a, g, j, c, h, d, e, i, f, b$$

- Select the image in alternative 3

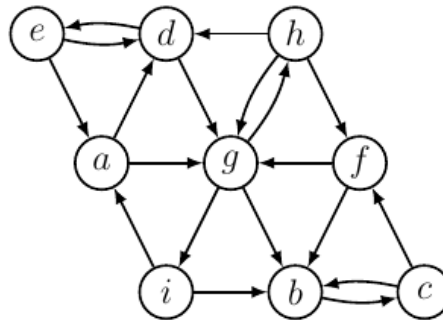
 $a, g, c, j, h, d, e, i, b, f$

Question 15 of 38

5 point

Udfør dybde-først søgning DFS-VISIT(G, a) på grafen nedenfor med start i knuden a . Læs også næste spørgsmål, inden at du udfører algoritmen.

For DFS afhænger udførelsen af ordningen af knuders nabolister. Du skal i dette eksamenssæt antage, at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknuderne navne.



Hvilken af nedenstående lister angiver rækkefølgen, som knuderne får tildelt discovery time på?

- Select the image in alternative 0

$a, g, b, c, f, h, d, e, i$

- Select the image in alternative 1

$a, d, e, g, b, c, f, h, i$

- Select the image in alternative 2

$a, d, e, g, b, h, i, c, f$

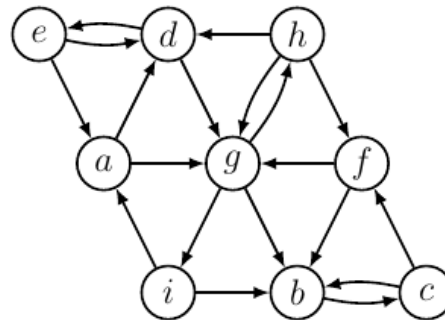
- Select the image in alternative 3

$a, d, g, i, h, b, c, f, e$

Question 16 of 38

2 point

Vi ser stadig på dybde-først søgning $\text{DFS-VISIT}(G, a)$ på grafen nedenfor med start i knuden a .



Hvor mange cross edges findes i grafen under denne søgning?

- Select the image in alternative 0

0

- Select the image in alternative 1

1

- Select the image in alternative 2

2

- Select the image in alternative 3

3

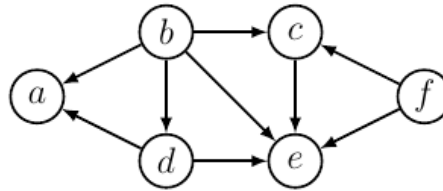
- Select the image in alternative 4

4

- Select the image in alternative 5

Question 17 of 38

4 point



Hvilke af nedenstående lister angiver en topologisk sortering af grafen ovenfor? *[Et eller flere svar.]*

- Select the image in alternative 0

a, b, c, d, e, f

- Select the image in alternative 1

b, d, f, c, e, a

- Select the image in alternative 2

f, e, d, c, b, a

- Select the image in alternative 3

b, f, e, d, c, a

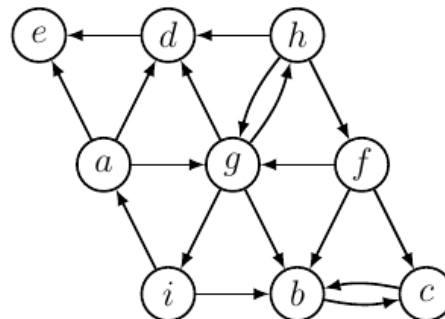
- Select the image in alternative 4

f, b, c, d, a, e

Question 18 of 38

4 point

Hvor mange stærke sammenhængskomponenter har grafen nedenfor?



- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

- Select the image in alternative 5

6

- Select the image in alternative 6

7

- Select the image in alternative 7

8

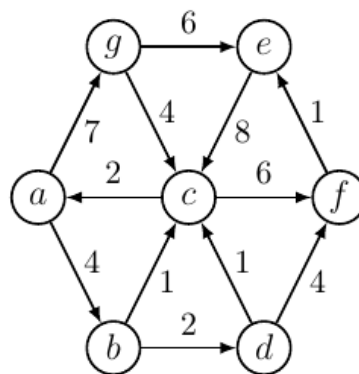
- Select the image in alternative 8

9

Question 19 of 38

4 point

Brug Dijkstras algoritme til at finde korteste afstande fra knuden a til alle knuder i nedenstående graf. Læs også næste spørgsmål, inden at du udfører algoritmen.



Hvilken af nedenstående lister angiver rækkefølgen, i hvilken knuderne bliver taget ud af prioritetskøen i algoritmen?

- Select the image in alternative 0

a, b, c, d, g, f, e

- Select the image in alternative 1

a, b, c, d, f, e, g

- Select the image in alternative 2

a, b, g, c, d, e, f

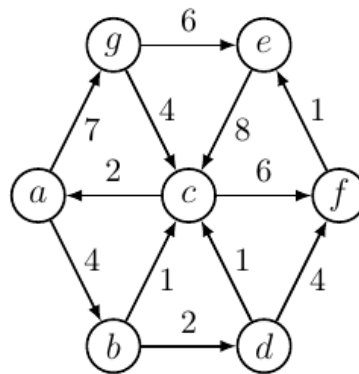
- Select the image in alternative 3

a, b, c, f, e, d, g

Question 20 of 38

2 point

Vi ser stadig på at bruge Dijkstras algoritme til at finde korteste afstande fra knuden a til alle knuder i nedenstående graf.



Algoritmen udfører RELAX på hver kant (u, v) i grafen præcis én gang, dvs. RELAX udføres 12 gange i alt. I hvor mange af disse RELAX ændrer $v.d$ sig?

- Select the image in alternative 0

7

- Select the image in alternative 1

8

- Select the image in alternative 2

9

- Select the image in alternative 3

10

- Select the image in alternative 4

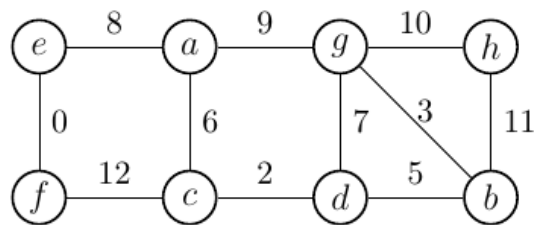
11

- Select the image in alternative 5

Question 21 of 38

3 point

Brug Kruskals algoritme til at finde et minimum udspændende træ for nedenstående graf. Læs også næste spørgsmål, inden at du udfører algoritmen.



Hvilken kant er den første, som undersøges af algoritmen, men *ikke tages med* i MST?

- Select the image in alternative 0

Kanten (e, a)

- Select the image in alternative 1

Kanten (a, g)

- Select the image in alternative 2

Kanten (g, h)

- Select the image in alternative 3

Kanten (a, c)

- Select the image in alternative 4

Kanten (g, d)

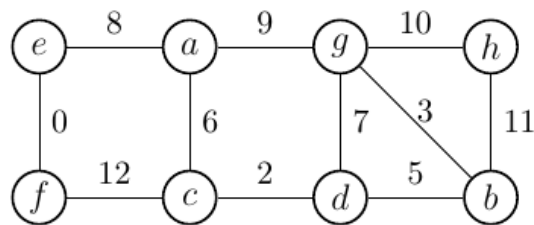
- Select the image in alternative 5

Kanten (h, b)

Question 22 of 38

3 point

Vi ser stadig på at bruge Kruskals algoritme til at finde et minimum udspændende træ for nedenstående graf.



Hvilken kant er den sidste, som undersøges af algoritmen og *tages med* i MST?

- Select the image in alternative 0

Kanten (e, a)

- Select the image in alternative 1

Kanten (a, g)

- Select the image in alternative 2

Kanten (g, h)

- Select the image in alternative 3

Kanten (a, c)

- Select the image in alternative 4

Kanten (g, d)

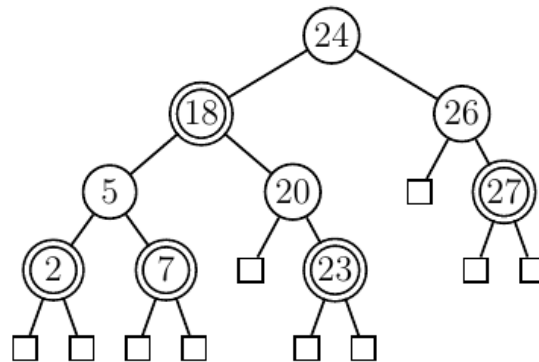
- Select the image in alternative 5

Kanten (h, b)

Question 23 of 38

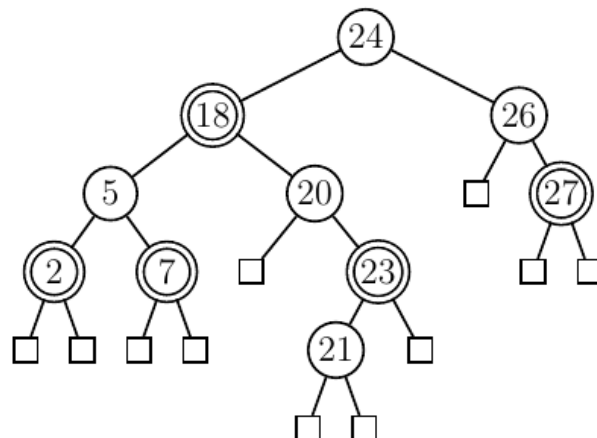
4 point

Indsæt nøglen 21 i nedenstående rød-sort træg (dobbeltcirkler angiver røde knuder).

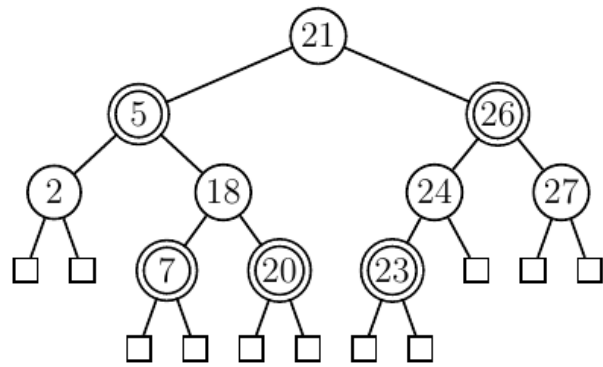


Hvilket er følgende træer viser træet efter indsættelsen?

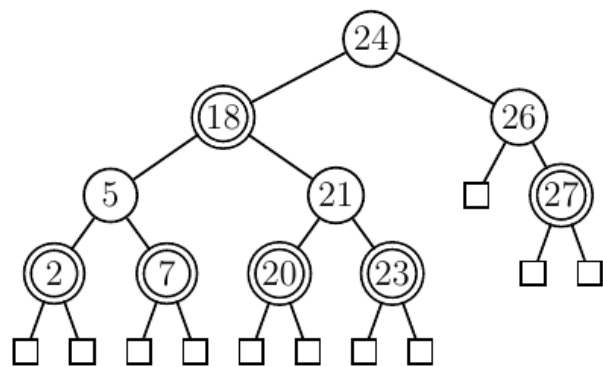
- Select the image in alternative 0



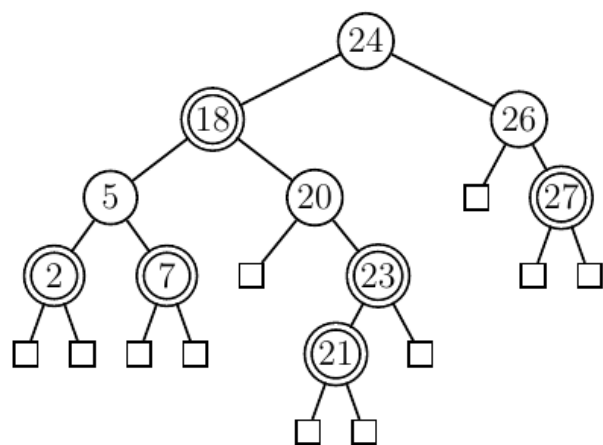
- Select the image in alternative 1



- Select the image in alternative 2



- Select the image in alternative 3



Question 24 of 38

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME1( $n$ )  
   $s = 0$   
  for  $i = 1$  to  $n$   
     $s = i + s$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 25 of 38

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME2( $n$ )  
   $s = 1$   
  for  $i = 1$  to  $n * n$   
    for  $j = 1$  to  $n$   
       $s = s + 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 26 of 38

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME3( $n$ )  
   $i = 1$   
   $j = n$   
  while  $i \leq j$   
     $j = j - 1$   
     $i = 2 * i$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 27 of 38

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME4( $n$ )  
   $i = n$   
   $s = 0$   
  while  $i \geq 1$   
    for  $j = i$  to  $2 * i$   
       $s = s + 1$   
     $i = \lfloor i/2 \rfloor$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 28 of 38

2 point

Vi ser i denne opgave på at sortere følgende sekvens af n heltal (hvor n er et lige tal):

$$2, 1, 2, 1, 2, 1, \dots, 2, 1$$

Hvad er køretiden for INSERTIONSORT på denne type input?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

Question 29 of 38

2 point

Vi ser stadig på at sortere følgende sekvens af n heltal (hvor n er et lige tal):

$$2, 1, 2, 1, 2, 1, \dots, 2, 1$$

Hvad er køretiden for COUNTINGSORT på denne type input?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

Question 30 of 38

2 point

Vi ser stadig på at sortere følgende sekvens af n heltal (hvor n er et lige tal):

$$2, 1, 2, 1, 2, 1, \dots, 2, 1$$

Hvad er køretiden for QUICKSORT på denne type input?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

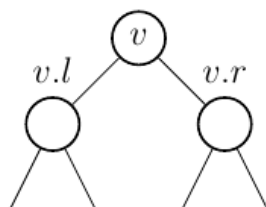
Question 31 of 38

3 point

For en sorteret liste af tal $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ definerer vi *sum of square gaps* (*ssg*) til at være $\sum_{i=2}^n (x_i - x_{i-1})^2$.

I rød-sortre træer gemmer hver knude v en nøgle $v.x$, og i et undertræ kan nøglerne i dets knuder ses som sorteret ved at se på den rækkefølge, et inorder gennemløb vil møde dem i. Vi kan derved tale om *ssg* for nøglerne i et undertræ.

I et sådant rød-sort træ tilføjer vi nu til hver knude v værdierne $v.min$, $v.max$ og $v.ssg$, som er hhv. mindste element, største element, samt *ssg* af nøglerne i undertræet rodet i v .



Hvilket af følgende svar angiver, hvordan $v.ssg$ kan beregnes, når $v.min$, $v.max$ og $v.ssg$ er kendt for de to børn $v.l$ og $v.r$ (vi ser kun på det tilfælde, hvor disse børn begge eksisterer)?

- Select the image in alternative 0

$$v.ssg = v.l.ssg + v.r.ssg$$

- Select the image in alternative 1

$$v.ssg = v.l.ssg + (v.r.min - v.l.max)^2 + v.r.ssg$$

- Select the image in alternative 2

$$v.ssg = v.l.ssg + (v.x - v.l.max)^2 + (v.x - v.r.min)^2 + v.r.ssg$$

- Select the image in alternative 3

$$v.ssg = v.l.ssg + (v.r.x - v.l.x)^2 + v.r.ssg$$

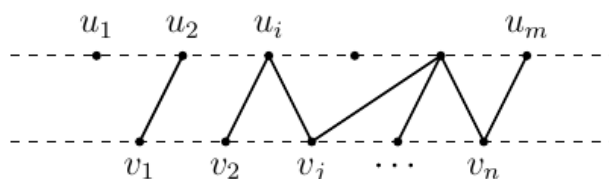
- Select the image in alternative 4

$$v.ssg = v.l.ssg + (v.x - v.l.x)^2 + (v.x - v.r.x)^2 + v.r.ssg$$

Question 32 of 38

2 point

I denne opgave ønsker vi at løse følgende problem ved hjælp af dynamisk programmering: Vi er givet to mængder af knuder $U = \{u_1, \dots, u_m\}$ og $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, som ligger på to parallelle linjer fra venstre mod højre. Vi ønsker at forbinde par af knuder (u_i, v_j) med rette linjer, således at ingen linjer overlapper, undtagen i endepunkter.



Hver mulig forbindelse (u_i, v_j) har en reel værdi $w(i, j)$, som kan være negativ. Vi ønsker at finde en mængde af ikke-overlappende forbindelser med maksimal samlet værdi. For $0 \leq i \leq m$ og $0 \leq j \leq n$ lader vi $W(i, j)$ angive den maksimale værdi, man kan opnå ved at forbinde $\{u_1, \dots, u_i\}$ med $\{v_1, \dots, v_j\}$ med denne type ikke-overlappende forbindelser.

$W(i, j)$ kan bestemmes ved følgende rekursionsformel.

$$W(i, j) = \begin{cases} 0 & i \text{ eller } j \text{ lig } 0 \\ \max\{0, w(i, j)\} + \max\{W(i-1, j), W(i, j-1)\} & \text{ellers} \end{cases}$$

Hvis $W(m, n)$ findes via dynamisk programmering baseret på ovenstående rekursionsligning, hvilken af nedenstående køretider opnås?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(m)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(\min\{m, n\})$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(\max\{m, n\})$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(mn)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(mn^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(m^2n)$$

Question 33 of 38

2 point

Vi ser stadig på samme problem, hvis løsning $W(i, j)$ kan beskrives med denne rekursionsligning:

$$W(i, j) = \begin{cases} 0 & i \text{ eller } j \text{ lig } 0 \\ \max\{0, w(i, j)\} + \max\{W(i-1, j), W(i, j-1)\} & \text{ellers} \end{cases}$$

Hvis $W(m, n)$ findes via dynamisk programmering baseret på ovenstående rekursionsligning, hvad er det mindste pladsforbrug, som kan opnås?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(m)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(\min\{m, n\})$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(\max\{m, n\})$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(mn)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(mn^2)$$

- Select the image in alternative 6

$$\Theta(m^2n)$$

Question 34 of 38

6 point

Lad p , q , r og s være udsagn.

Hvilke af følgende sammensatte udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

Hvis p er sand, og q er falsk, er $p \vee q \vee r$ sand.

- Select the image in alternative 1

$p \wedge q$ er falsk, hvis og kun hvis $p \vee q$ er falsk.

- Select the image in alternative 2

Hvis $p \wedge \neg q$ er sand, er $p \vee \neg q$ også sand.

- Select the image in alternative 3

$\neg p \vee \neg q$ er ækvivalent med $\neg(p \wedge q)$.

- Select the image in alternative 4

Hvis $p \Leftrightarrow q$ er sand er $\neg p \Rightarrow \neg q$ også sand.

- Select the image in alternative 5

Hvis $p \Rightarrow q$ er sand, og p er falsk, er q også falsk.

- Select the image in alternative 6

Sandhedstabellen for $p \vee q \Leftrightarrow r \wedge s$ har 8 rækker.

- Select the image in alternative 7

Sandhedstabellen for $p \vee \neg p$ har 4 rækker.

- Select the image in alternative 8

p kan tildeles en sandhedsværdi, sådan at $(p \Leftrightarrow q) \wedge (p \oplus q)$ er sand.

- Select the image in alternative 9

Hvis p er sand, kan q tildeles en sandhedsværdi, sådan at $p \wedge (\neg p \vee \neg q)$ er sand.

Question 35 of 38

6 point

Hvilke af følgende udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$\exists a \in \mathbb{Z} : a^2 + 1 = 82$$

- Select the image in alternative 1

$$\forall a \in \mathbb{Z} : a < 2a$$

- Select the image in alternative 2

$$\exists a \in \mathbb{Z} : \exists b \in \mathbb{Z} : a = b$$

- Select the image in alternative 3

$$\exists a \in \mathbb{Z} : \forall b \in \mathbb{Z} : 2a > b$$

- Select the image in alternative 4

$$\forall a \in \mathbb{Z} : \exists b \in \mathbb{Z} : a = 2b$$

- Select the image in alternative 5

$$\forall a \in \mathbb{Z} : \exists b \in \mathbb{Z} : a = b + 2$$

- Select the image in alternative 6

$$\forall a \in \mathbb{Z} : \forall b \in \mathbb{Z} : (a < b \vee a > b)$$

- Select the image in alternative 7

$$\neg \exists a \in \mathbb{Z} : \forall b \in \mathbb{Z} : a^2 = b \Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{Z} : \forall b \in \mathbb{Z} : a^2 \neq b$$

- Select the image in alternative 8

$$\neg \exists a \in \mathbb{Z} : \forall b \in \mathbb{Z} : a^2 = b$$

Question 36 of 38

4 point

Angiv et korrekt bevis for nedenstående udsagn.

$$a + b > c \Rightarrow a > \frac{c}{2} \vee b > \frac{c}{2}$$

- Select the image in alternative 0

$$a + b > c \Rightarrow a > c - \frac{c}{2} \Rightarrow a > \frac{c}{2} \Rightarrow a > \frac{c}{2} \vee b > \frac{c}{2}$$

- Select the image in alternative 1

$$a + b \leq c \Rightarrow a \leq c - b \Rightarrow a \leq \frac{c}{2} \vee b \leq \frac{c}{2}$$

- Select the image in alternative 2

$$a > \frac{c}{2} \vee b > \frac{c}{2} \Rightarrow a + b > \frac{c}{2} + \frac{c}{2} \Rightarrow a + b > c$$

- Select the image in alternative 3

$$a \leq \frac{c}{2} \wedge b \leq \frac{c}{2} \Rightarrow a + b \leq \frac{c}{2} + \frac{c}{2} \Rightarrow a + b \leq c$$

- Select the image in alternative 4

$$a < \frac{c}{2} \vee b < \frac{c}{2} \Rightarrow 2a < c \vee 2b < c \Rightarrow a + b < c$$

Question 37 of 38

6 point

Betragt nedenstående relation R på mængden $\{a, b, c\}$.

$$R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c)\}$$

Hvilke udsagn om R er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

R er refleksiv.

- Select the image in alternative 1

R er symmetrisk.

- Select the image in alternative 2

R er antisymmetrisk.

- Select the image in alternative 3

R er transitiv.

- Select the image in alternative 4

R er en ækvivalensrelation.

- Select the image in alternative 5

R er en partiel ordning.

Question 38 of 38

3 point

Angiv den transitive lukning af relationen $\{(a, b), (a, c), (b, b), (c, d), (d, e)\}$.

- Select the image in alternative 0

$\{\}$

- Select the image in alternative 1

$\{(b, b)\}$

- Select the image in alternative 2

$\{(a, d), (c, e)\}$

- Select the image in alternative 3

$\{(a, d), (a, e), (c, e)\}$

- Select the image in alternative 4

$\{(b, a), (c, a), (d, c), (e, d)\}$

- Select the image in alternative 5

$\{(a, b), (a, c), (b, b), (c, d), (d, e)\}$

- Select the image in alternative 6

$\{(a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (c, d), (c, e), (d, e)\}$

- Select the image in alternative 7

$$\{(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (b, b), (c, d), (c, e), (d, e)\}$$

- Select the image in alternative 8

$$\{(a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (c, a), (c, d), (d, c), (d, e), (e, d)\}$$

- Select the image in alternative 9

$$\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, b), (c, c), (c, d), (d, d), (d, e), (e, e)\}$$

- Select the image in alternative 10

Relationen har ikke en transitiv lukning.